

Impacto do uso de Telhados Ecológicos na temperatura em centros urbanos

Gabriel Albertin Amici¹, Giovanni Souza Brizotti¹, João Vitor Morais Santos¹, Lucas Henrique Fecchi Senhorini¹, Lucas Morteau Ribeiro¹, Hugo M. P. M. Sarmiento²

¹Departamento de Física - Universidade Federal de São Carlos - DF UFSCar

²Departamento de Hidrobiologia - Universidade Federal de São Carlos - DHb UFSCar

Resumo

No atual cenário da construção civil, torna-se cada vez mais necessário considerar técnicas, materiais e métodos construtivos mais sustentáveis, com o objetivo de mitigar os impactos ambientais decorrentes da ação humana. O presente trabalho insere-se no contexto da busca pela redução das ilhas de calor, associadas à impermeabilização do solo urbano. Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar a influência de um telhado ecológico na amplitude térmica de um determinado ambiente, comparando seu desempenho ao de um telhado convencional. Para tanto, foram construídos dois módulos experimentais: um telhado ecológico, constituído por um sistema de camadas e vegetação da espécie *Arachis repens*, e um telhado de controle, revestido exclusivamente com lona impermeável. A temperatura do ar sob as estruturas e a umidade superficial do substrato foram registradas ao longo de quinze dias. Os resultados indicaram que o telhado ecológico promoveu uma atenuação térmica de até 5°C durante o período de exposição solar (das 9h às 17h), além de apresentar maior inércia térmica no período noturno em comparação ao módulo de controle. Assim, os telhados ecológicos contribuem para a redução da amplitude térmica em edificações e, conseqüentemente, para o aumento do conforto térmico.

Palavras Chave: Telhado verde; Escoamento pluvial; Tecnologia sustentável.

Introdução

De acordo com os dados do *World Urbanization Prospects: The 2025 Revision*, publicado pela Divisão de População das Nações Unidas, a população residente em áreas urbanas vem aumentando desde 1990 e as projeções indicam que essa tendência deve persistir ao longo das próximas décadas. Tal aumento em áreas urbanas é 14 vezes mais significativo se comparado ao aumento populacional em áreas rurais nos mesmos períodos, tendo em vista que, ao considerar os dados brutos, a população urbana cresce em média cerca de 77 milhões de pessoas por ano,

enquanto a população rural cresce apenas 5,5 milhões por ano [1].

O mesmo padrão pode ser observado na cidade de São Carlos – SP, onde, de acordo com Costa et al. (2013), a população apresentou um aumento de aproximadamente 94% entre 1980 e 2009, passando de 116.966 para 226.925 habitantes. Em dados mais recentes, o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022 indica que a população já totaliza 254.857 habitantes [2, 3].

No estudo de Costa et. al (2013) foi observado que, diferentemente da população

em zonas rurais, que permaneceu praticamente estável, a população urbana cresceu significativamente entre os anos de estudo. Sendo que, em 2009, a população concentrada na região urbana representava 96,4% de toda a população da cidade [2].

Com o crescimento nas regiões urbanas, foi encontrada pelos autores uma correlação linear entre aumento da população e a superfície impermeabilizada, nesse caso, se referindo às áreas residenciais, comerciais, complexos industriais, incluindo ruas asfaltadas ou não, estradas e estacionamentos, da cidade. Aumentando em 55,9 km² entre os anos de 1962 a 2006 [2].

Esta superfície impermeabilizada, além de, de fato, impedir a penetração da água no solo, responsável pela ocorrência de alagamentos e sobrecargas nos sistemas de escoamento de água, é composta majoritariamente por concreto e asfalto, que, somada a falta de vegetação causada pela urbanização, é uma das principais causadoras de fenômenos que diminuem a capacidade de resfriamento do ambiente, pois dificultam a dissipação da temperatura [4, 5].

Esses fenômenos são conhecidos como ilhas de calor, onde existe a tendência da acumulação de calor, causada pelas regiões impermeabilizadas, caracterizando um aumento significativo da temperatura, fazendo com que centros urbanos tornem-se mais quentes, se comparado aos rurais, podendo chegar a 10 °C de diferença [4].

Esses efeitos impactam significativamente a qualidade de vida dos moradores da região, e são muitas vezes percebidos na forma de desconforto térmico, de modo que alternativas sustentáveis vêm sendo pensadas para mitigar esses efeitos negativos.

Nesse contexto, um telhado ecológico consiste numa cobertura vegetal cultivada sobre o teto de uma construção, que conta com sistemas de captação e armazenamento de água, substituindo um telhado convencional. Estudos apontam que esse tipo de estrutura é

capaz de reduzir a amplitude térmica no interior de edificações e atuar na gestão de recursos hídricos, através do controle do escoamento e armazenamento de águas pluviais [5, 6].

O presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de construção de um protótipo de telhado ecológico, bem como avaliar seu desempenho térmico. A fim de comparar a influência dessa cobertura na temperatura do ambiente, outra estrutura foi construída para simular um telhado convencional. Tanto o telhado ecológico quanto o convencional contam com sensores de temperatura, e o primeiro conta com um sensor de umidade.

Materiais e Métodos

A metodologia adotada consiste na construção e monitoramento de dois módulos de telhado, cada um com dimensões aproximadas de 2 × 1 m e inclinação de 10°, localizados no laboratório de hidrobiologia da UFSCar - campus São Carlos, com a face voltada para o norte: um com cobertura verde extensiva, denominado ao longo do trabalho como telhado verde, e outro apenas com lona impermeável, denominado ao longo do trabalho como telhado azul, em razão da cor da lona.

A base do telhado azul é constituída por uma caixa de metal vazado e blocos de madeira, e a estrutura do módulo é formada por pallets e MDF, cobertos por lona impermeável, conforme ilustrado na Figura 1A(ii); em contraste, a base do telhado verde é composta por blocos de concreto celular e blocos de madeira, e o módulo é formado por pallets, madeira e MDF, como mostrado na Figura 1A(i), sendo a parte interna dessa estrutura, bem como parte da face externa, revestida com lona impermeável, com a finalidade de proteger a madeira da ação da água e direcionar o escoamento hídrico no sentido da inclinação até a abertura do dreno. Sobre a lona, dispôs-se uma camada drenante de argila expandida, cuja escolha se deve ao

espaçamento entre as partículas, que favorece o escoamento da água até a lona, bem como à sua baixa densidade; sobre essa camada, e à frente do dreno, fixou-se uma manta geotêxtil, responsável por manter a camada drenante estável e por separar fisicamente a camada drenante da camada de substrato, evitando a infiltração deste na camada de escoamento e, simultaneamente, permitindo o fluxo adequado da água, conforme apresentado nas Figuras 1B(i-ii). Sobre a manta geotêxtil, dispôs-se um substrato composto por uma mistura de terra vegetal e terra do cerrado, destinado a fornecer suporte estrutural e nutricional ao desenvolvimento das plantas, no qual foram incorporadas quinze mudas de *Arachis repens*, selecionadas em função de sua elevada resistência ao déficit hídrico, adaptação a condições de seca, profundidade radicular média, capacidade de fixação biológica de nitrogênio por meio de simbiose com bactérias do gênero *Rhizobium* e ampla tolerância edáfica, como ilustrado na Figura 1C(i). O sistema de camadas e o arranjo final do telhado verde, incluindo o sistema de drenagem, encontram-se detalhados na Figura 1C(ii).

Para o monitoramento da temperatura, foram implementados dois sensores LM35, um para cada módulo, controlados por um microcontrolador Arduino UNO equipado com um relógio de tempo real (RTC), configurado para realizar medições a cada cinco minutos, e com um módulo de cartão de memória destinado ao armazenamento das informações de temperatura e horário, conforme ilustrado na Figura 2.

Os sensores, contudo, apresentaram comportamento altamente sensível a ruídos externos: no sensor associado ao módulo verde, observou-se um nível de ruído menor,

provavelmente causado por oscilações na rede elétrica, com frequência de 60 Hz, enquanto no sensor do módulo azul o ruído apresentou maior intensidade, possivelmente relacionada ao comprimento do cabo, que passou a atuar como uma antena, captando sinais de frequências superiores a 60 Hz. Para mitigar esse problema, empregou-se um filtro passa-baixa. Após a correção do ruído, verificou-se um descompasso sistemático de aproximadamente 1,5 °C entre os sensores, o que motivou a realização de um procedimento de calibração. Após a calibração, os sensores foram protegidos por sacolas plásticas e posicionados imediatamente abaixo da superfície da estrutura dos módulos, dando início ao processo de medição.

Para a gestão hídrica, implementou-se um sensor de umidade do solo, controlado pelo microcontrolador Arduino UNO e posicionado na região central do telhado verde, conforme o arranjo experimental apresentado na Figura 1. Em intervalos de cinco minutos, o sistema realiza medições e armazena os valores de umidade, bem como os respectivos registros temporais, em um cartão de memória. Conforme ilustrado na Figura 2, quando a umidade do solo se encontra abaixo de 40 %, o Arduino aciona automaticamente o sistema de irrigação, constituído por uma caixa d'água acoplada ao dreno do telhado verde, uma bomba d'água e uma mangueira posicionada na porção mais elevada do telhado. A bomba permanece acionada por cinco minutos, período durante o qual a água é conduzida da caixa d'água até a mangueira e escoada por orifícios distribuídos ao longo desta, sendo direcionada tanto para o substrato quanto para canaletas que conduzem a água diretamente à base das mudas ao longo do plano do telhado.

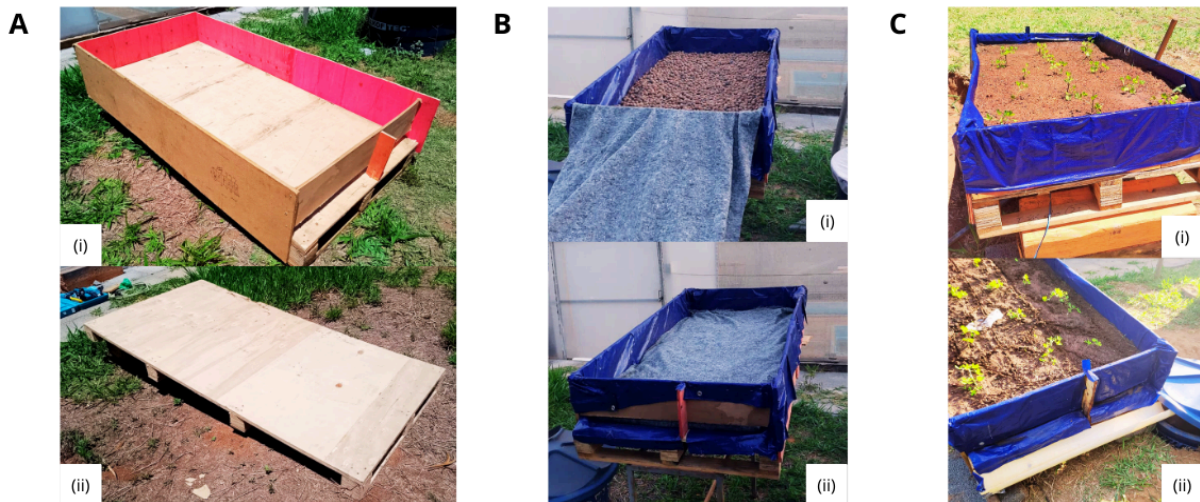


Figura 1. Montagem dos telhados verde e azul. A(i): Estrutura do telhado verde; A(ii): Estrutura do telhado azul; B(i-ii): Adição da lona para impermeabilização, da argila expandida e da manta geotêxtil ao telhado verde; C(i) Adição das mudas de *Arachis repens* ao telhado verde; C(ii) Sistema de drenagem do telhado verde.

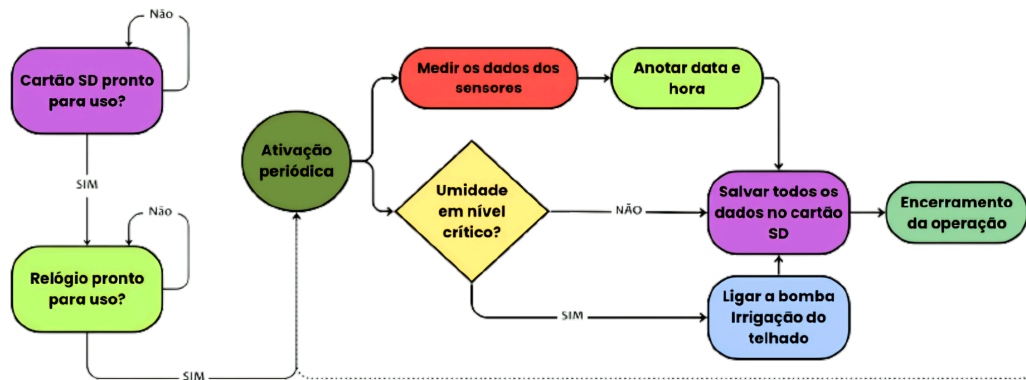


Figura 2. Fluxograma de operação do microcontrolador.

Resultados e Discussão

Dado o tempo de operação de aproximadamente 15 dias, padrões foram evidenciados nos dados coletados: a temperatura em ambos os telhados varia de forma periódica, crescendo de forma atenuada entre as 6h e às 17h (com variações na taxa de crescimento e horários a depender das características do tempo e clima da região), seguido por um período de declínio da temperatura de forma linear entre 18h e 6h. No entanto, é notável que o comportamento dos dois telhados diferiu na taxa de aquecimento/resfriamento.

A Figura 3 exibe a diferença entre as temperaturas ao longo dos dias e da hora de cada dia, tomando o valor médio da diferença de temperaturas por hora. Nota-se uma clara faixa entre 9h e 17h na maioria dos dias em

que o telhado verde manteve uma temperatura menor do que a registrada no telhado azul. Além disso, é notável a diferença negativa registrada entre 18h e 6h, onde o telhado verde reteve o calor acumulado ao longo do dia e manteve a temperatura ligeiramente maior. Estes efeitos de atenuação da temperatura podem ser atribuídos à umidade presente no solo do telhado verde, cuja capacidade térmica elevada resulta em uma resistência tanto ao ganho quanto à perda de calor.

A Figura 4 demonstra o comportamento típico de temperatura e umidade do solo ao longo de um dia de operação: como mencionado anteriormente, o aquecimento se inicia em torno das 6h, atingindo seu máximo em torno das 15h, durante o aquecimento nota-se o aumento acelerado na temperatura do telhado azul,

refletido no painel inferior, referente à diferença entre temperaturas. A partir das 18h se inicia o resfriamento de forma linear, com inclinação maior dada pelo telhado azul, de forma que este permanece mais frio no período

noturno. Além disso, a umidade do solo se mostrou periódica durante dias em que não houve interferência externa (chuvas e irrigação), crescendo juntamente com o aumento de temperatura durante o início da

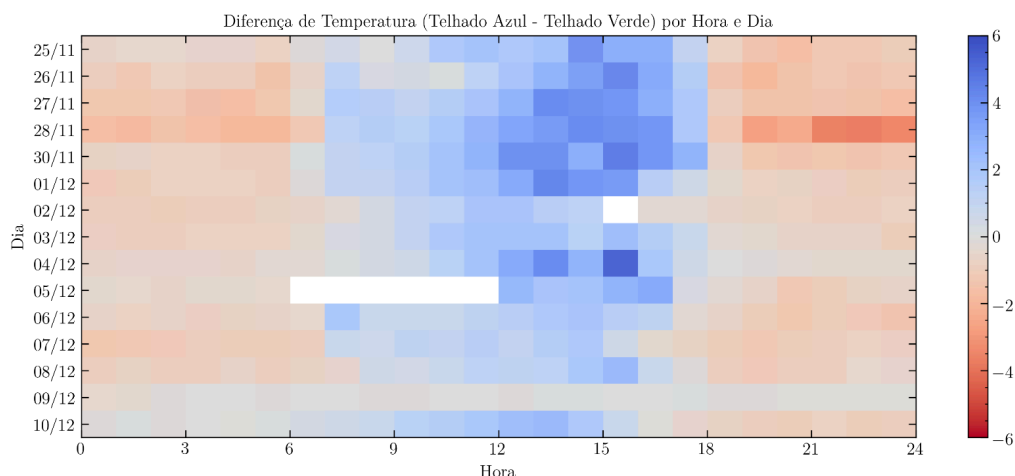


Figura 3. Mapa de diferença de temperatura entre telhados ao longo dos dias e horas. Pontos em branco representam ausência de dados por falhas no sistema de registro, dadas quedas de energia. Nota-se uma tendência de resfriamento do telhado verde ao longo das tardes e de aquecimento durante as noites.

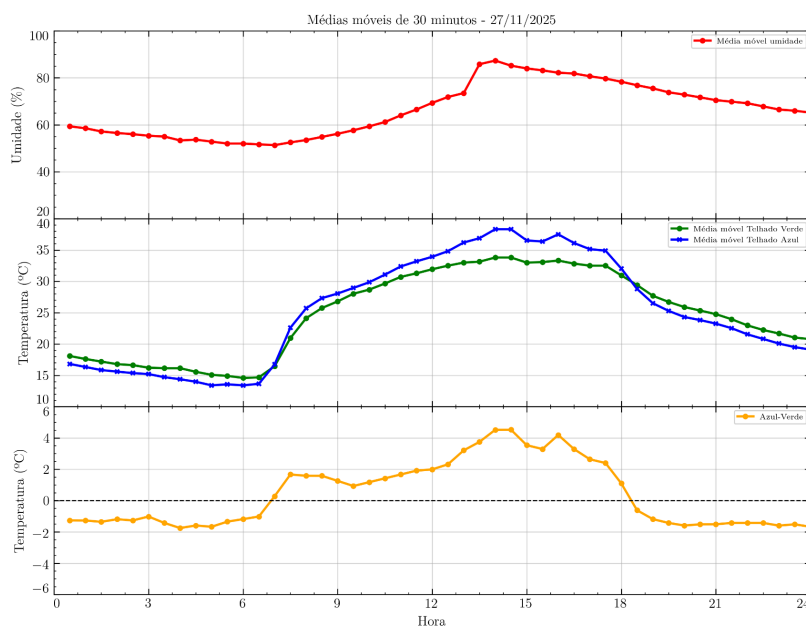


Figura 4. Séries temporais de umidade (quadro ao topo), temperaturas (quadro central) e diferença de temperatura (quadro abaixo) ao longo de um dia típico de operação (27/11/2025). Notam-se as diferenças de aquecimento e resfriamento dos telhados e seu reflexo no gráfico de diferença de temperatura. A umidade do solo varia ao longo do dia e, até certo ponto, esta variação pode ser correlacionada com o aumento da temperatura no telhado verde.

manhã. Este comportamento é de mais complexa análise e pode ser atribuído à cinética de evaporação da água presente no solo durante aquecimento: estando o sensor de

temperatura fixado nos centímetros mais rasos do substrato, é possível que o aquecimento do solo tenha levado água das camadas mais

profundas à superfície, aumentando a leitura do sensor de umidade.

De forma geral, pode-se assumir que as temperaturas no telhado verde se mantêm mais frias em comparação ao telhado azul, no entanto, ao se estudar a dispersão dos dados através de um gráfico de caixas com bigodes como o da Figura 5, observa-se uma notável atenuação nos dados, com diferença de aproximadamente 3°C entre as temperaturas mínimas e de 5°C entre as máximas. No entanto, tanto as medianas (representadas pelo traço horizontal —) quanto as médias aritméticas (representadas pelos diamantes ◆), mantiveram-se muito próximas, com menos de 1°C de diferença. Este gráfico evidencia a importância em se analisar os dados de forma geral, verificando os padrões e realizando comparações com o comportamento esperado para o sistema.

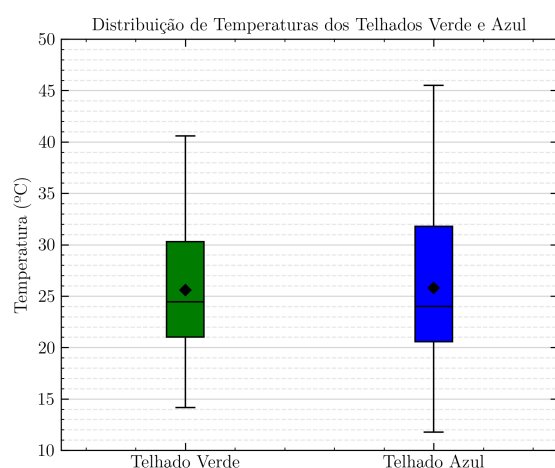


Figura 5. Distribuição de dados de temperatura para os dois telhados, evidenciando a atenuação causada pela adição de solo e plantas

Conclusão

Conforme descrito por Pereira (2024), uma das características das ilhas de calor é a elevada absorção de energia térmica durante o dia e a retenção do calor associado aos gases de efeito estufa durante a noite. Parte desse comportamento é observada no telhado azul, no qual se registram picos de temperatura mais elevados em períodos de maior incidência solar; entretanto, observa-se um resfriamento mais acelerado durante a noite, em razão da

menor concentração de gases de efeito estufa no local e da diferença entre o calor específico do MDF, quando comparado ao concreto e ao asfalto. Em contrapartida, o telhado ecológico desempenha o papel de atenuar o desconforto térmico associado à variação da incidência solar, especialmente em dias de céu limpo.

A umidade do solo constituiu o principal mecanismo de atenuação da temperatura, tendo em vista o curto período disponível para o crescimento da cobertura vegetal, de modo que a irrigação contínua das plantas e do solo é essencial para a manutenção do telhado. O sistema de drenagem e o reservatório acoplado à bomba mostraram-se eficazes na manutenção da umidade do solo e na coleta da água pluvial, configurando um sistema autônomo de manejo hídrico. Entretanto, o controle do nível do reservatório e a ocorrência de períodos prolongados de estiagem devem ser considerados, uma vez que representam limitações operacionais e possíveis pontos de aprimoramento do sistema de irrigação.

Conclui-se, em relação aos objetivos propostos, que tanto a montagem dos telhados quanto o monitoramento de seus efeitos ocorreram de forma satisfatória, evidenciando os benefícios desse tipo de construção no contexto urbano e reforçando a importância de adaptar a infraestrutura às crescentes tendências de aquecimento associadas às mudanças climáticas.

Referências

- [1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). Data Portal, custom data acquired via website. United Nations: New York. Available from <https://population.un.org/DataPortal/> (accessed 19 December 2025).
- [2] COSTA, Carlos Wilmer; DUPAS, Francisco Antônio; CESPEDDES, Juliana Garcia; SILVA, Luiz Felipe. Monitoramento da expansão urbana, cenários futuros de crescimento populacional e o consumo de recursos hídricos no município de São Carlos, SP. *Geociências (UNESP)*, São Paulo, v. 32, n. 1, p. 63–80, 2013
- [3] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São Carlos (SP): Cidades e Estados. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-carlos.html>. Acesso em: 19 de Dezembro de 2025.
- [4] PEREIRA, Beatriz dos Reis. Análise do desempenho térmico de um sistema de telhado verde e seu potencial de mitigação de ilhas de calor urbano em São Carlos – SP. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, São Carlos, 2024.
- [5] SOUZA, Adriane Caldas; TAVARES, Sergio Fernando. Telhados verdes: uma análise da influência das espécies vegetais na retenção de água de chuva. *Revista de Arquitetura IMED*, v. 7, n. 1, 2018. DOI: 10.18256/2318-1109.2018.v7i1.2647.
- [6] SANTOS, Patrick; SANTOS, Silvio Xavier. Desempenho térmico das edificações: estudo comparativo entre o telhado verde e outros tipos de coberturas. *IPETRA*, v. 2, n. 1, p. 36–55, jul. 2018.